



Profesores: Carmen Carrasco | Héctor López

Ayudantes: José Ignacio Costa | Cristóbal Van der Meer

Enunciado Ayudantía 2

P1- Una empresa afirma que como máximo el 15 % de sus parabrisas no cumplen con las especificaciones. Para evaluar esta afirmación, se toma una muestra aleatoria de tamaño 200, en la cual se observa que 40 parabrisas no cumplen con las especificaciones.

¿La información muestral respalda la afirmación de la empresa? Formule y desarrolle una prueba de hipótesis para responder la pregunta, utilizando un nivel de significancia del 5 %.

P2- El dueño de una empresa empacadora de productos alimenticios necesita adquirir una nueva máquina para verificar el peso de las bolsas que empaca. Se supone que la desviación estándar del peso de las bolsas debe ser igual a 0,02 kg y el peso de las bolsas distribuye normal. Con el fin de decidir si compra la máquina a cierto proveedor, se toma una muestra aleatoria de 20 bolsas, obteniéndose las siguientes mediciones (en kg):

0,95	1,02	1,02	0,97	1,03	0,97	1,01	1,00	1,02	0,98
0,98	1,01	1,00	0,99	1,01	0,98	1,02	1,04	1,03	0,80

Considere un nivel de significancia del 5 %.

- El dueño comprará la nueva máquina si se demuestra que la media está centrada en 1 kg. Determine si debe adquirir la máquina mediante una prueba de hipótesis utilizando el valor- p .
- Determine los valores de la media muestral que implican que no se cumple la suposición.
- Calcule la probabilidad de no rechazar la afirmación de que la media poblacional es 1 kg, sabiendo que la media poblacional verdadera es 1,005 kg.

P3- Una empresa afirma que la varianza del peso de sus paquetes es de $\sigma^2 = 4$ kg. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 10, obteniéndose los siguientes pesos: 52, 55, 54, 58, 53, 56, 57, 59, 54, 56.

- Se desea verificar si la varianza es distinta de 4.
- ¿Cuáles son los valores de la varianza muestral que rechazarían la hipótesis?
- Si la verdadera varianza poblacional es 5 ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar la hipótesis?

P4- Una empresa quiere comparar la variabilidad del tiempo de ensamblaje entre dos máquinas que producen la misma pieza. Se toman 10 observaciones de cada máquina (en minutos):

Máquina A: 15, 16, 14, 18, 17, 16, 15, 19, 17, 16

Máquina B: 12, 14, 13, 15, 12, 14, 13, 12, 14, 13

Se desea comprobar si la máquina A tiene mayor varianza que la máquina B.

P5- Una empresa de retail analiza el comportamiento de compra de 5 clientes seleccionados mediante cuatro variables: Frecuencia de compra (veces al mes), Gasto promedio (\$), Número de categorías compradas y Uso de cupones (veces). Los datos recolectados, junto con el análisis de componentes principales realizado en R sobre la matriz de correlaciones, se muestran a continuación:

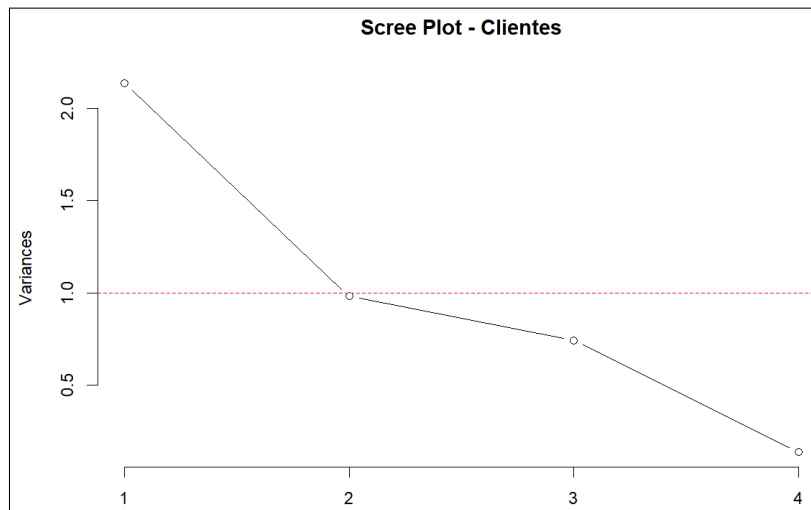
Consola

```
> clientes
  Frecuencia Gasto Categorías Cupones
1          7 41962          5        2
2          8 66644          3        2
3         15 64345          7        4
4         11 53818          5        4
5          9 66123          4        3

> pca <- prcomp(clientes, scale. = TRUE)
> summary(pca)
Importance of components:
               PC1      PC2      PC3      PC4
Standard deviation  1.4617  0.9909  0.8623  0.37143
Proportion of Variance 0.5341 0.2455 0.1859 0.03449
Cumulative Proportion 0.5341 0.7796 0.9655 1.00000

> pca$rotation
               PC1      PC2      PC3      PC4
Frecuencia  0.6341368 -0.2424999 -0.1201098 -0.72431895
Gasto       0.4335808  0.4966545 -0.6776901  0.32569643
Categorías  0.5467570 -0.5127872  0.2654178  0.60634929
Cupones     -0.3330691 -0.6569455 -0.6751764  0.04030424
```

Además, se tiene el siguiente scree plot:



- ¿Cuántos componentes principales recomendaría retener, utilizando el criterio de Kaiser, el criterio del codo y el criterio de varianza acumulada (80%)? Justifique.
- Escriba explícitamente las expresiones de PC1 y PC2.
- Interprete conceptualmente el significado del primer componente principal.
- Un nuevo cliente presenta: Frecuencia = 10, Gasto = \$58000, Categorías = 5, Cupones = 3. ¿Es posible obtener su *score* en PC1 utilizando estos valores en la expresión de PC1 obtenida en (b)? Explique cómo se debe proceder correctamente y calcule el score de este cliente en PC1.